2022年全国硕士研究生招生考试
数学(三)试题解析

一、选择题

1 若当 $x\to 0$ 时,$\alpha(x)$,$\beta(x)$ 是非零无穷小量,则以下的命题中,

① 若 $\alpha(x)\sim\beta(x)$,则 $\alpha^2(x)\sim\beta^2(x)$;

② 若 $\alpha^2(x)\sim\beta^2(x)$,则 $\alpha(x)\sim\beta(x)$;

③ 若 $\alpha(x)\sim\beta(x)$,则 $\alpha(x)-\beta(x)=o(\alpha(x))$;

④ 若 $\alpha(x)-\beta(x)=o(\alpha(x))$,则 $\alpha(x)\sim\beta(x)$,

真命题的序号为(　　)

(A)①③.　　(B)①④.　　(C)①③④.　　(D)②③④.

答案 C.

分析 本题主要考查无穷小量的概念.

四个命题均与无穷小量等价这个概念有关.

当 $x\to 0$ 时,$\alpha(x)\sim\beta(x)$ 意味着 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\alpha(x)}{\beta(x)}=1$,$o(\alpha(x))$ 满足 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{o(\alpha(x))}{\alpha(x)}=0$.

解 依次分析四个命题.

若 $\alpha(x)\sim\beta(x)$,则 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\alpha(x)}{\beta(x)}=1$,从而 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\alpha^2(x)}{\beta^2(x)}=1$,即 $\alpha^2(x)\sim\beta^2(x)$. 命题① 是真命题.

由 $\alpha^2(x)\sim\beta^2(x)$ 并不能得到 $\alpha(x)\sim\beta(x)$. 考虑 $\beta(x)=-\alpha(x)$,则 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\alpha^2(x)}{\beta^2(x)}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\alpha^2(x)}{\alpha^2(x)}=1$,即 $\alpha^2(x)\sim\beta^2(x)$,但 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\alpha(x)}{\beta(x)}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\alpha(x)}{-\alpha(x)}=-1$,$\alpha(x)$ 与 $\beta(x)$ 只是同阶但并不等价的无穷小量. 命题② 不是真命题.

要说明 $\alpha(x)-\beta(x)=o(\alpha(x))$,只需说明 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\alpha(x)-\beta(x)}{\alpha(x)}=0$.

$$\lim_{x\to 0}\frac{\alpha(x)-\beta(x)}{\alpha(x)}=1-\lim_{x\to 0}\frac{\beta(x)}{\alpha(x)}\xlongequal{\alpha(x)\sim\beta(x)}1-1=0.$$

命题③ 是真命题.

要说明 $\alpha(x)\sim\beta(x)$,只需说明 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\beta(x)}{\alpha(x)}=1$.

$$\lim_{x\to 0}\frac{\beta(x)}{\alpha(x)}=\lim_{x\to 0}\frac{\alpha(x)-[\alpha(x)-\beta(x)]}{\alpha(x)}=1-\lim_{x\to 0}\frac{\alpha(x)-\beta(x)}{\alpha(x)}=1-0=1.$$

命题④ 是真命题.

综上所述,应选 C.

注 考查无穷小量的比较以及 $o(\cdot)$ 符号含义的题目,历年真题当中出现较少,在2013年数三真题中有一道考查 $o(\cdot)$ 符号含义的题目.

【例】当 $x \to 0$ 时，用“$o(x)$”表示比 x 高阶的无穷小量，则下列式子中错误的是（　　）(2013 年数学三试题)

(A) $x \cdot o(x^2) = o(x^3)$.　　(B) $o(x) \cdot o(x^2) = o(x^3)$.

(C) $o(x^2) + o(x^2) = o(x^2)$.　　(D) $o(x) + o(x^2) = o(x^2)$.

答案　D.

2 已知 $a_n = \sqrt[n]{n} - \dfrac{(-1)^n}{n}(n = 1,2,\cdots)$，则 $\{a_n\}$（　　）

(A) 有最大值，有最小值.　　(B) 有最大值，没有最小值.

(C) 没有最大值，有最小值.　　(D) 没有最大值，没有最小值.

答案　A.

分析　本题主要考查数列极限的性质.

数列 $\{a_n\}$ 具有极限 1，且存在比 1 大的项 $a_1 = 2$，比 1 小的项 $a_2 = \sqrt{2} - \dfrac{1}{2}$. 由极限的定义可说明 $\{a_n\}$ 必能取得最大值和最小值.

若要分析得到数列 $\{a_n\}$ 的最大值和最小值在何处取得，则可以将数列分为奇数项子列与偶数项子列分别讨论. 这两个子列均有 $\sqrt[n]{n}$ 这一部分，可以先将数列问题转化为函数问题，通过分析函数 $x^{\frac{1}{x}}$ 的性质来分析 $\sqrt[n]{n}$ 的性质，并分别讨论 $\{a_n\}$ 的奇数项子列和偶数项子列的最值.

解　**(法一)** $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = \lim\limits_{n\to\infty}\left[\sqrt[n]{n} - \dfrac{(-1)^n}{n}\right] = 1$. 由极限的定义可知，在 1 的附近，例如区间 $(0.99,1.01)$ 内，聚集了 $\{a_n\}$ 除有限项以外的所有项，即存在正整数 N，对 $n > N, a_n \in (0.99,1.01)$. 注意到 $a_1 = 2 > 1.01, a_2 = \sqrt{2} - \dfrac{1}{2} < 0.99$，故 a_1, a_2 为落在该区间外的有限项中的两项. $\{a_n\}$ 的最值必在没有落入该区间内的有限项中取得.

因此，$\{a_n\}$ 必能取得最大值，也能取得最小值，且最大值不小于 a_1，最小值不大于 a_2. 应选 A.

(法二) 由 a_n 的表达式可知，$a_n = \begin{cases} \sqrt[n]{n} + \dfrac{1}{n}, & n = 2k-1, \\ \sqrt[n]{n} - \dfrac{1}{n}, & n = 2k, \end{cases}$ $k = 1,2,\cdots$.

考虑数列 $\{b_n\}$，其中 $b_n = \sqrt[n]{n}$.

令 $f(x) = x^{\frac{1}{x}}(x > 0)$，则 $f(x) = \mathrm{e}^{\frac{1}{x}\ln x}$. 记 $g(x) = \dfrac{\ln x}{x}$. 由于 e^u 关于 u 单调增加，故 $g(x)$ 的最大值对应 $f(x)$ 的最大值.

$g'(x) = \dfrac{1 - \ln x}{x^2}$. 当 $0 < x < \mathrm{e}$ 时，$g'(x) > 0, g(x)$ 单调增加；当 $x > \mathrm{e}$ 时，$g'(x) < 0, g(x)$ 单调减少. 于是，$x = \mathrm{e}$ 为 $g(x)$ 的极大值点，也是最大值点. 从而 $x = \mathrm{e}$ 也是 $f(x)$ 的最大值点.

当 $n \geqslant 3$ 时，$\{b_n\}$ 单调减少. 于是，数列 $\left\{\sqrt[n]{n} + \dfrac{1}{n}\right\}_{n=2k-1}^{\infty}$ 从 $n = 3$ 开始单调减少，数列 $\left\{\sqrt[n]{n} + \dfrac{1}{n}\right\}_{n=2k}^{\infty}$ 从 $n = 2$ 开始单调减少.

$a_1 = 1 + 1 = 2, a_3 = \sqrt[3]{3} + \frac{1}{3}$. 注意到$\sqrt[3]{\frac{27}{9}} < \sqrt[3]{\frac{27}{8}} = \frac{3}{2}$，故$a_3 < \frac{3}{2} + \frac{1}{3} < 2$，从而，$a_1 = 2$为$\left\{\sqrt[n]{n} + \frac{1}{n}\right\}_{n=2k-1}^{\infty}$的最大值，该数列单调减少趋于1，取不到最小值.

考虑数列$\left\{\sqrt[n]{n} - \frac{1}{n}\right\}_{n=2k}^{\infty}$.

令$h(x) = x^{\frac{1}{x}} - \frac{1}{x}$，则

$$h'(x) = \left(e^{\frac{\ln x}{x}} - \frac{1}{x}\right)' = e^{\frac{\ln x}{x}} \cdot \frac{1 - \ln x}{x^2} + \frac{1}{x^2} = \frac{1}{x^2}\left[x^{\frac{1}{x}}(1 - \ln x) + 1\right].$$

当x充分大时，$h'(x) < 0$，$h(x)$单调减少，且$\lim\limits_{x \to +\infty} h(x) = 1$. 事实上，由于$8 > 7.84 = (2.8)^2 > e^2$，$x^{\frac{1}{x}} > 1 (x > 1)$，$1 - \ln 8 < 1 - \ln e^2 = -1$，故$h'(8) < 0$. 于是，当$n \geqslant 4$时，$\{a_{2n}\}$单调减少，且$a_{2n}$均大于1.

另一方面，

$$a_{2n} = \sqrt[2n]{2n} - \frac{1}{2n} < \sqrt[2n]{2n} + \frac{1}{2n} < \sqrt{2} + \frac{1}{2} < 2.$$

于是，$\{a_{2n}\}$的最大值小于2. $a_2 = \sqrt{2} - \frac{1}{2} < 1, a_4 = \sqrt[4]{4} - \frac{1}{4} = \sqrt{2} - \frac{1}{4} > a_2$，

$$a_6 = \sqrt[6]{6} - \frac{1}{6} = \sqrt[3]{\sqrt{6}} - \frac{1}{6} > \sqrt[3]{2} - \frac{1}{6} > \sqrt[4]{2} - \frac{1}{6} > 1.$$

因此，a_2为$\left\{\sqrt[n]{n} - \frac{1}{n}\right\}_{n=2k}^{\infty}$的最小值.

综上所述，a_1为$\{a_n\}$的最大值，a_2为$\{a_n\}$的最小值. 应选A.

注 像这种数列是否存在最值的问题，我们其实还可以进一步衍生.

对于有极限的数列，如果能找到比极限值大的项，那么它就有最大值，如果能找到比极限值小的项，那么它就有最小值，最大值与最小值必然存在其一，不可能都不存在.

基于这一想法，我们可以对本题做如下改编.

已知$a_n = \sqrt[n]{n} - \frac{(-1)^n}{2n} (n = 1, 2, \cdots)$，则$\{a_n\}$(　　)

(A) 有最大值，有最小值.　　(B) 有最大值，没有最小值.

(C) 没有最大值，有最小值.　　(D) 没有最大值，没有最小值.

这样一来，就找不到比极限值1更小的项，从而取不到最小值，只能取到最大值. 应选B.

拓展

极限计算中的常用结论

(1) $\lim\limits_{n \to \infty} x^n = \begin{cases} 0, & |x| < 1, \\ \infty, & |x| > 1. \end{cases}$

(2) $\lim\limits_{x \to \infty} \frac{a_0 x^n + a_1 x^{n-1} + \cdots + a_n}{b_0 x^m + b_1 x^{m-1} + \cdots + b_m} = \begin{cases} \infty, & n > m, \\ \frac{a_0}{b_0}, & n = m, \\ 0, & n < m, \end{cases}$ 其中a_0, b_0均不为零.

(3) $\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{a}=1,a>0;\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{n}=1.$

(4) 当 $a>1$ 时，$\lim\limits_{x\to+\infty}a^x=+\infty$，$\lim\limits_{x\to-\infty}a^x=0$；当 $0<a<1$ 时，$\lim\limits_{x\to+\infty}a^x=0$，$\lim\limits_{x\to-\infty}a^x=+\infty$.

3 已知 $f(t)$ 连续，令 $F(x,y)=\int_0^{x-y}(x-y-t)f(t)\,\mathrm{d}t$，则(　　)

(A) $\dfrac{\partial F}{\partial x}=\dfrac{\partial F}{\partial y},\dfrac{\partial^2 F}{\partial x^2}=\dfrac{\partial^2 F}{\partial y^2}$.　　(B) $\dfrac{\partial F}{\partial x}=\dfrac{\partial F}{\partial y},\dfrac{\partial^2 F}{\partial x^2}=-\dfrac{\partial^2 F}{\partial y^2}$.

(C) $\dfrac{\partial F}{\partial x}=-\dfrac{\partial F}{\partial y},\dfrac{\partial^2 F}{\partial x^2}=\dfrac{\partial^2 F}{\partial y^2}$.　　(D) $\dfrac{\partial F}{\partial x}=-\dfrac{\partial F}{\partial y},\dfrac{\partial^2 F}{\partial x^2}=-\dfrac{\partial^2 F}{\partial y^2}$.

答案 C.

分析 本题主要考查变限积分求偏导数.

$F(x,y)$ 是由含参变量的变限积分给出的二元函数，求它的偏导数，可以先将参变量从被积函数中分离出去，再利用变限积分求导公式计算偏导数.

解 整理 $F(x,y)$ 的表达式.

$$F(x,y)=\int_0^{x-y}(x-y-t)f(t)\,\mathrm{d}t=(x-y)\int_0^{x-y}f(t)\,\mathrm{d}t-\int_0^{x-y}tf(t)\,\mathrm{d}t.$$

分别计算 $\dfrac{\partial F}{\partial x},\dfrac{\partial^2 F}{\partial x^2},\dfrac{\partial F}{\partial y},\dfrac{\partial^2 F}{\partial y^2}$.

$$\frac{\partial F}{\partial x}=(x-y)f(x-y)+\int_0^{x-y}f(t)\,\mathrm{d}t-(x-y)f(x-y)=\int_0^{x-y}f(t)\,\mathrm{d}t,$$

$$\frac{\partial^2 F}{\partial x^2}=\frac{\partial\left[\int_0^{x-y}f(t)\,\mathrm{d}t\right]}{\partial x}=f(x-y),$$

$$\frac{\partial F}{\partial y}=-(x-y)f(x-y)-\int_0^{x-y}f(t)\,\mathrm{d}t+(x-y)f(x-y)=-\int_0^{x-y}f(t)\,\mathrm{d}t,$$

$$\frac{\partial^2 F}{\partial y^2}=\frac{\partial\left[-\int_0^{x-y}f(t)\,\mathrm{d}t\right]}{\partial y}=f(x-y).$$

因此，$\dfrac{\partial F}{\partial x}=-\dfrac{\partial F}{\partial y},\dfrac{\partial^2 F}{\partial x^2}=\dfrac{\partial^2 F}{\partial y^2}$. 应选 C.

注 2005 年数一、数二真题中，也有一道与本题类似的题.

【例】设函数 $u(x,y)=\varphi(x+y)+\varphi(x-y)+\int_{x-y}^{x+y}\psi(t)\,\mathrm{d}t$，其中函数 φ 具有二阶导数，ψ 具有一阶导数，则必有(　　)(2005 年数学一、二试题)

(A) $\dfrac{\partial^2 u}{\partial x^2}=-\dfrac{\partial^2 u}{\partial y^2}$.　(B) $\dfrac{\partial^2 u}{\partial x^2}=\dfrac{\partial^2 u}{\partial y^2}$.　(C) $\dfrac{\partial^2 u}{\partial x\partial y}=\dfrac{\partial^2 u}{\partial y^2}$.　(D) $\dfrac{\partial^2 u}{\partial x\partial y}=\dfrac{\partial^2 u}{\partial x^2}$.

答案　B.

4 若 $I_1=\int_0^1 \frac{x}{2(1+\cos x)}\mathrm{d}x, I_2=\int_0^1 \frac{\ln(1+x)}{1+\cos x}\mathrm{d}x, I_3=\int_0^1 \frac{2x}{1+\sin x}\mathrm{d}x$，则(　　)

(A) $I_1<I_2<I_3$.　　(B) $I_2<I_1<I_3$.　　(C) $I_1<I_3<I_2$.　　(D) $I_3<I_2<I_1$.

答案 A.

分析 本题主要考查定积分比较大小.

三个定积分的积分区间相同，故只需比较被积函数的大小.

解 通过观察可发现，要比较 I_1 与 I_2 的大小，只需比较 $\frac{x}{2}$ 与 $\ln(1+x)$ 的大小.

令 $f(x)=\ln(1+x)-\frac{x}{2}$，则 $f(0)=0, f'(x)=\frac{1}{1+x}-\frac{1}{2}$. 当 $x\in(0,1)$ 时，$f'(x)>0$，$f(x)$ 单调增加，从而 $f(x)>f(0)=0$，即 $\ln(1+x)>\frac{x}{2}$，$\frac{\ln(1+x)}{1+\cos x}>\frac{x}{2(1+\cos x)}$. 因此，$I_2>I_1$.

此外，同样的方法不难证明在 $(0,1)$ 内，$\ln(1+x)<x$.

另一方面，由于在 $(0,1)$ 内，$0<\sin x,\cos x<1$，$1<1+\sin x<2$，故 I_3 的被积函数 $\frac{2x}{1+\sin x}>x$. 结合 $\ln(1+x)<x$ 可得，$\frac{\ln(1+x)}{1+\cos x}<\frac{x}{1+\cos x}<x$. 于是，$\frac{2x}{1+\sin x}>x>\frac{\ln(1+x)}{1+\cos x}$. 因此，$I_3>I_2$.

综上所述，应选 A.

5 设 $\boldsymbol{A}$ 为 3 阶矩阵，$\boldsymbol{\Lambda}=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&-1&0\\0&0&0\end{pmatrix}$，则 $\boldsymbol{A}$ 的特征值为 1，−1，0 的充分必要条件是(　　)

(A) 存在可逆矩阵 $\boldsymbol{P},\boldsymbol{Q}$，使得 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{P\Lambda Q}$.

(B) 存在可逆矩阵 $\boldsymbol{P}$，使得 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{P\Lambda P}^{-1}$.

(C) 存在正交矩阵 $\boldsymbol{Q}$，使得 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{Q\Lambda Q}^{-1}$.

(D) 存在可逆矩阵 $\boldsymbol{P}$，使得 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{P\Lambda P}^{\mathrm{T}}$.

答案 B.

分析 本题主要考查矩阵相似的条件.

3 阶矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的特征值为 1，−1，0 意味着 $\boldsymbol{A}$ 有 3 个不同的特征值，从而相似于与它具有相同特征值的对角矩阵，即 $\boldsymbol{\Lambda}$.

矩阵相似的定义　设 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 都是 n 阶矩阵，若有可逆矩阵 $\boldsymbol{P}$，使 $\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{AP}=\boldsymbol{B}$，则称 $\boldsymbol{B}$ 是 $\boldsymbol{A}$ 的相似矩阵，或者称矩阵 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 相似.

解 3 阶矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的特征值为 1，−1，0 意味着 $\boldsymbol{A}$ 有 3 个不同的特征值，从而 $\boldsymbol{A}$ 相似于与它具有相同特征值的对角矩阵，即 $\boldsymbol{\Lambda}$. 于是，$\boldsymbol{A}$ 的特征值为 1，−1，0 的充分必要条件即 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{\Lambda}$ 相似的充分必要条件.

选项 B 实际上为 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{\Lambda}$ 相似的定义，即存在可逆矩阵 $\boldsymbol{P}$，使得 $\boldsymbol{\Lambda}=\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{AP}$，也即 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{P\Lambda P}^{-1}$. 因此，应选 B.

下面说明选项 A、C、D 不正确.

选项 A 是 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{\Lambda}$ 等价的定义. 若两矩阵相似,则它们必等价,但两个等价的矩阵不一定相似,例如 $\begin{pmatrix}1&0&0\\0&0&0\\0&0&0\end{pmatrix}$ 和 $\begin{pmatrix}2&0&0\\0&0&0\\0&0&0\end{pmatrix}$,故选项 A 是 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{\Lambda}$ 相似的必要不充分条件.

因为正交矩阵也是可逆矩阵,所以选项 C 是 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{\Lambda}$ 相似的充分条件. 但选项 C 并不是 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{\Lambda}$ 相似的必要条件,因为 $\boldsymbol{A}$ 不一定能找到一组相互正交的特征向量,这一要求对实对称矩阵成立,对一般矩阵不成立.

取 $\boldsymbol{\xi}_1=\begin{pmatrix}1\\0\\0\end{pmatrix},\boldsymbol{\xi}_2=\begin{pmatrix}1\\1\\0\end{pmatrix},\boldsymbol{\xi}_3=\begin{pmatrix}1\\0\\1\end{pmatrix}$,则 $\boldsymbol{\xi}_1,\boldsymbol{\xi}_2,\boldsymbol{\xi}_3$ 相互均不正交. 令 $\boldsymbol{P}=(\boldsymbol{\xi}_1,\boldsymbol{\xi}_2,\boldsymbol{\xi}_3),\boldsymbol{\Lambda}=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&-1&0\\0&0&0\end{pmatrix}$,则

$$\boldsymbol{A}=\boldsymbol{P}\boldsymbol{\Lambda}\boldsymbol{P}^{-1}=\begin{pmatrix}1&1&1\\0&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&0&0\\0&-1&0\\0&0&0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&-1&-1\\0&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1&-2&-1\\0&-1&0\\0&0&0\end{pmatrix}.$$

$\boldsymbol{A}$ 与对角矩阵 $\boldsymbol{\Lambda}$ 相似,但是 $\boldsymbol{A}$ 的线性无关的特征向量均不正交.

选项 D 是 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{\Lambda}$ 合同的定义. 对一般矩阵而言,相似与合同之间并无相互蕴含的关系.

考虑选项 A 的反例 $\begin{pmatrix}1&0&0\\0&0&0\\0&0&0\end{pmatrix}$ 和 $\begin{pmatrix}2&0&0\\0&0&0\\0&0&0\end{pmatrix}$,这两个矩阵具有相同的正、负惯性指数,从而合同,但它们并不相似.

考虑选项 C 的反例 $\boldsymbol{\Lambda}=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&-1&0\\0&0&0\end{pmatrix},\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1&-2&-1\\0&-1&0\\0&0&0\end{pmatrix}$. 由前面的分析可知,$\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{\Lambda}$ 相似. 又因为 $\boldsymbol{\Lambda}$ 是实对称矩阵,而与实对称矩阵合同的矩阵一定是实对称矩阵,但 $\boldsymbol{A}$ 不是实对称矩阵,所以 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{\Lambda}$ 不合同.

因此,选项 D 既不是 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{\Lambda}$ 相似的充分条件,也不是 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{\Lambda}$ 相似的必要条件.

拓展

矩阵之间的各种关系

1. 矩阵等价

(1) **定义** 若矩阵 $\boldsymbol{A}$ 经有限次初等行变换变成矩阵 $\boldsymbol{B}$,则称矩阵 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 行等价,记作 $\boldsymbol{A}\overset{r}{\sim}\boldsymbol{B}$;若矩阵 $\boldsymbol{A}$ 经有限次初等列变换变成矩阵 $\boldsymbol{B}$,则称矩阵 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 列等价,记作 $\boldsymbol{A}\overset{c}{\sim}\boldsymbol{B}$;若矩阵 $\boldsymbol{A}$ 经有限次初等变换变成矩阵 $\boldsymbol{B}$,则称矩阵 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 等价,记作 $\boldsymbol{A}\sim\boldsymbol{B}$.

(2) **充分必要条件** 设 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 为 $m\times n$ 矩阵,则

(ⅰ) $A \overset{r}{\sim} B$ 的充分必要条件是存在 m 阶可逆矩阵 P，使 $PA = B$.

(ⅱ) $A \overset{c}{\sim} B$ 的充分必要条件是存在 n 阶可逆矩阵 Q，使 $AQ = B$.

(ⅲ) $A \sim B$ 的充分必要条件是存在 m 阶可逆矩阵 P 及 n 阶可逆矩阵 Q，使 $PAQ = B$.

(3) **矩阵等价与矩阵的秩的关系**　两个同型矩阵等价，当且仅当它们的秩相等，而两个同型矩阵的秩相等仅仅只是它们合同或者相似的必要条件.

2. **矩阵相似**

(1) **定义**　设 A, B 都是 n 阶矩阵，若有可逆矩阵 P，使 $P^{-1}AP = B$，则称 B 是 A 的相似矩阵，或者称矩阵 A 与 B 相似. 对 A 进行运算 $P^{-1}AP$ 称为对 A 进行相似变换，可逆矩阵 P 称为把 A 变成 B 的相似变换矩阵.

(2) n 阶矩阵 A 与对角矩阵相似的判定条件

充分条件	A 有 n 个不同的特征值
	A 为实对称矩阵
充分必要条件	A 有 n 个线性无关的特征向量
	A 的每个特征值对应的线性无关的特征向量的个数等于该特征值的重数

3. **矩阵合同**

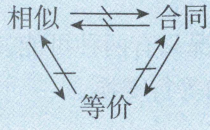
(1) **定义**　设 A 和 B 是 n 阶矩阵，若有可逆矩阵 C，使 $B = C^{\mathrm{T}}AC$，则称矩阵 A 与 B 合同.

(2) **充分必要条件**　两实对称矩阵 A, B 合同的充分必要条件是 A 和 B 的正、负惯性指数相同，也等价于它们具有相同的秩和正惯性指数.

(3) 实对称矩阵均合同于对角矩阵，且不可能合同于实对称矩阵以外的矩阵.

4. **等价、相似与合同的关系**

对于一般矩阵来说，合同不能推出相似，而相似也不能推出合同.



6 设矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & a & a^2 \\ 1 & b & b^2 \end{pmatrix}$，$b = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 4 \end{pmatrix}$，则线性方程组 $Ax = b$ 的解的情况为(　　)

(A) 无解.　　(B) 有解.

(C) 有无穷多解或无解.　　(D) 有唯一解或无解.

答案　D.

分析　本题主要考查线性方程组的解的情况.

本题的方程组的系数矩阵带参数，故需要分情况讨论. 但若注意到系数矩阵行列式与范德蒙德行列式有关，则有一种情况实际上是很好判断的.

范德蒙德行列式 形如 $V_n=\begin{vmatrix}1 & 1 & \cdots & 1\\ x_1 & x_2 & \cdots & x_n\\ x_1^2 & x_2^2 & \cdots & x_n^2\\ \vdots & \vdots & & \vdots\\ x_1^{n-1} & x_2^{n-1} & \cdots & x_n^{n-1}\end{vmatrix}$ 的 n 阶行列式被称为**范德蒙德行列式**，

$V_n=\prod\limits_{n\geqslant i>j\geqslant 1}(x_i-x_j)$. 不难发现，若存在 $x_i=x_j(i\neq j)$，则 $V_n=0$，否则 $V_n\neq 0$.

解 （法一）注意到

$$|\boldsymbol{A}|=\begin{vmatrix}1 & 1 & 1\\ 1 & a & a^2\\ 1 & b & b^2\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}1 & 1 & 1\\ 1 & a & b\\ 1 & a^2 & b^2\end{vmatrix}=(b-a)(b-1)(a-1).$$

当 $a\neq 1,b\neq 1$，且 $a\neq b$ 时，$|\boldsymbol{A}|\neq 0$. 由克拉默法则可知，此时方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$ 有唯一解.

当 $a=1$ 时，

$$(\boldsymbol{A},\boldsymbol{b})=\begin{pmatrix}1 & 1 & 1 & 1\\ 1 & 1 & 1 & 2\\ 1 & b & b^2 & 4\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1 & 1 & 1 & 1\\ 0 & 0 & 0 & 1\\ 1 & b & b^2 & 4\end{pmatrix}.$$

$r(\boldsymbol{A},\boldsymbol{b})\neq r(\boldsymbol{A})$，方程组无解. 同理可得，当 $b=1$ 时，$r(\boldsymbol{A},\boldsymbol{b})\neq r(\boldsymbol{A})$，方程组无解.

当 $a=b$ 时，

$$(\boldsymbol{A},\boldsymbol{b})=\begin{pmatrix}1 & 1 & 1 & 1\\ 1 & a & a^2 & 2\\ 1 & b & b^2 & 4\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1 & 1 & 1 & 1\\ 1 & a & a^2 & 2\\ 0 & 0 & 0 & 2\end{pmatrix}.$$

$r(\boldsymbol{A},\boldsymbol{b})\neq r(\boldsymbol{A})$，方程组无解.

综上所述，方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$ 的解的情况只有两种可能，有唯一解或无解. 应选 D.

（法二）直接对增广矩阵 $(\boldsymbol{A},\boldsymbol{b})$ 作初等行变换.

$$(\boldsymbol{A},\boldsymbol{b})=\begin{pmatrix}1 & 1 & 1 & 1\\ 1 & a & a^2 & 2\\ 1 & b & b^2 & 4\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1 & 1 & 1 & 1\\ 0 & a-1 & a^2-1 & 1\\ 0 & b-1 & b^2-1 & 3\end{pmatrix}.$$

当 $a=b=1$ 时，$r(\boldsymbol{A})=1,r(\boldsymbol{A},\boldsymbol{b})=2$，方程组无解.

当 $a=1,b\neq 1$ 或 $a\neq 1,b=1$ 时，$r(\boldsymbol{A})=2,r(\boldsymbol{A},\boldsymbol{b})=3$，方程组无解.

当 $a=b$，但均不等于 1 时，$r(\boldsymbol{A})=2,r(\boldsymbol{A},\boldsymbol{b})=3$，方程组无解.

当 $a\neq 1,b\neq 1$，且 $a\neq b$ 时，$r(\boldsymbol{A})=r(\boldsymbol{A},\boldsymbol{b})=3$. 方程组有唯一解.

综上所述，方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$ 的解的情况只有两种可能，有唯一解或无解. 应选 D.

注 像这种系数矩阵中带参数，需要稍加讨论才能判断解的情况的方程组问题，往年真题中除了在解答题中出现过外，也在选择题中出现过.

【例】设矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1&1&1\\1&2&a\\1&4&a^2\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{b}=\begin{pmatrix}1\\d\\d^2\end{pmatrix}$. 若集合 $\Omega=\{1,2\}$，则线性方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$ 有无穷多解的充分必要条件为(　　)(2015 年数学一、二、三试题)

(A) $a\notin\Omega,d\notin\Omega$.　(B) $a\notin\Omega,d\in\Omega$.　(C) $a\in\Omega,d\notin\Omega$.　(D) $a\in\Omega,d\in\Omega$.

答案　D.

7 设 $\boldsymbol{\alpha}_1=(\lambda,1,1)^{\mathrm{T}},\boldsymbol{\alpha}_2=(1,\lambda,1)^{\mathrm{T}},\boldsymbol{\alpha}_3=(1,1,\lambda)^{\mathrm{T}},\boldsymbol{\alpha}_4=(1,\lambda,\lambda^2)^{\mathrm{T}}$，若 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 与 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_4$ 等价，则 λ 的取值范围是(　　)

(A) $\{0,1\}$.　(B) $\{\lambda\mid\lambda\in\mathbf{R},\lambda\neq-2\}$.

(C) $\{\lambda\mid\lambda\in\mathbf{R},\lambda\neq-1,\lambda\neq-2\}$.　(D) $\{\lambda\mid\lambda\in\mathbf{R},\lambda\neq-1\}$.

答案　C.

分析　本题主要考查向量组等价.

向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 与 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_4$ 等价的充分必要条件是 $r(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)=r(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_4)=r(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4)$. 由这一条件出发，可以考虑对矩阵 $(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4)$ 作初等行变换并讨论秩来得到 λ 的取值.

另一方面，也可以通过计算 $|\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3|$ 和 $|\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_4|$ 来讨论 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 和 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_4$ 的秩. 当它们均不为 0 时，这两个向量组都是 3 维向量组的极大无关组，从而是等价的. 此外，还需讨论行列式均为 0 时两个向量组是否等价.

解　(法一) 当 $\lambda=1$ 时，$\boldsymbol{\alpha}_1=\boldsymbol{\alpha}_2=\boldsymbol{\alpha}_3=\boldsymbol{\alpha}_4=\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix}$. 此时 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 与 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_4$ 显然等价.

当 $\lambda\neq1$ 时，考虑矩阵 $\boldsymbol{A}=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4)$.

$$\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}\lambda&1&1&1\\1&\lambda&1&\lambda\\1&1&\lambda&\lambda^2\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&\lambda&1&\lambda\\1&1&\lambda&\lambda^2\\\lambda&1&1&1\end{pmatrix}\xrightarrow[r_3-\lambda r_1]{r_2-r_1}\begin{pmatrix}1&\lambda&1&\lambda\\0&1-\lambda&\lambda-1&\lambda^2-\lambda\\0&1-\lambda^2&1-\lambda&1-\lambda^2\end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow[r_3^*\times\frac{1}{1-\lambda}]{r_2^*\times\frac{1}{1-\lambda}}\begin{pmatrix}1&\lambda&1&\lambda\\0&1&-1&-\lambda\\0&1+\lambda&1&1+\lambda\end{pmatrix}\xrightarrow{r_3^{**}-(1+\lambda)r_2^{**}}\begin{pmatrix}1&\lambda&1&\lambda\\0&1&-1&-\lambda\\0&0&\lambda+2&(\lambda+1)^2\end{pmatrix}.$$

(r_i^* 表示对第 i 行作初等行变换后所得新的第 i 行，每作一次初等行变换，加一个 $*$.)

由于 $\boldsymbol{A}$ 有 2 阶非零子式 $\begin{vmatrix}\lambda&1\\1&\lambda\end{vmatrix}$，故 $r(\boldsymbol{A})\geqslant2$. 另一方面，因为不存在 λ 满足 $\lambda+2=(\lambda+1)^2=0$，所以 $r(\boldsymbol{A})=3$.

$r(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)=3$ 当且仅当 $\lambda\neq-2$. $r(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_4)=3$ 当且仅当 $\lambda\neq-1$.

因此，当 $\lambda\neq1$ 时，$r(\boldsymbol{A})=r(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4)=r(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)=r(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_4)$ 当且仅当 $\lambda\neq-2$ 且 $\lambda\neq-1$.

注意到 $\lambda=1$ 也包含在条件 $\lambda\neq-2$ 且 $\lambda\neq-1$ 中，故 $r(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4)=r(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)=r(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_4)$ 当且仅当 $\lambda\neq-2$ 且 $\lambda\neq-1$.

综上所述，应选 C.

（法二）分别计算 $|\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3|$，$|\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_4|$.

$$|\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3|=\begin{vmatrix}\lambda&1&1\\1&\lambda&1\\1&1&\lambda\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}\lambda&1-\lambda&1-\lambda^2\\1&\lambda-1&1-\lambda\\1&0&0\end{vmatrix}=(1-\lambda)^2(\lambda+2).$$

$$|\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_4|=\begin{vmatrix}\lambda&1&1\\1&\lambda&\lambda\\1&1&\lambda^2\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}\lambda&1-\lambda&1-\lambda^3\\1&\lambda-1&\lambda-\lambda^2\\1&0&0\end{vmatrix}=(1-\lambda)^2(1+\lambda)^2.$$

当 $\lambda\neq1,-2,-1$ 时，$|\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3|$ 与 $|\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_4|$ 均不为0. 此时，$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 和 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_4$ 均为3维列向量组的极大无关组，从而等价.

当 $\lambda=1$ 时，$\boldsymbol{\alpha}_1=\boldsymbol{\alpha}_2=\boldsymbol{\alpha}_3=\boldsymbol{\alpha}_4=\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix}$. 此时 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 与 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_4$ 显然等价.

当 $\lambda=-2$ 或 $\lambda=-1$ 时，$|\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3|\neq|\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_4|$，且其中一个为0，另一个不为0，说明两向量组的秩不相等，从而不等价.

综上所述，$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 与 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_4$ 等价当且仅当 $\lambda\neq-2$ 且 $\lambda\neq-1$. 应选 C.

8 设随机变量 $X\sim N(0,4)$，随机变量 $Y\sim B\left(3,\frac{1}{3}\right)$，且 X,Y 不相关，则 $D(X-3Y+1)=$（　　）

(A)2.　　(B)4.　　(C)6.　　(D)10.

答案 D.

分析 本题主要考查方差的性质及常见分布的数字特征.

若随机变量 Y 服从参数为 n,p 的二项分布 $B(n,p)$，则 $D(Y)=np(1-p)$.

解 由于 $X\sim N(0,4)$，$Y\sim B\left(3,\frac{1}{3}\right)$，故 X 的方差 $D(X)=4$，Y 的方差

$$D(Y)=3\times\frac{1}{3}\times\left(1-\frac{1}{3}\right)=\frac{2}{3}.$$

又因为 X,Y 不相关，所以 $\mathrm{Cov}(X,Y)=0$.

由方差的性质，

$$\begin{aligned}D(X-3Y+1)&=D(X-3Y)=D(X)+D(3Y)-2\mathrm{Cov}(X,3Y)\\&=D(X)+9D(Y)-6\mathrm{Cov}(X,Y)=4+9\times\frac{2}{3}-0=10.\end{aligned}$$

因此，应选 D.

拓展

1. 协方差的公式与性质

(1)$\mathrm{Cov}(X,Y) = E(XY) - E(X)E(Y)$,特别地,$\mathrm{Cov}(X,X) = D(X)$,$\mathrm{Cov}(X,a) = 0$;

(2)$D(X \pm Y) = D(X) + D(Y) \pm 2\mathrm{Cov}(X,Y)$;

(3)$\mathrm{Cov}(X,Y) = \mathrm{Cov}(Y,X)$;

(4)$\mathrm{Cov}(aX,bY) = ab\mathrm{Cov}(X,Y)$,其中 a,b 是常数;

(5)$\mathrm{Cov}(X_1 \pm X_2,Y) = \mathrm{Cov}(X_1,Y) \pm \mathrm{Cov}(X_2,Y)$.

2. 常见分布的数学期望与方差

分布	分布律或概率密度	数学期望	方差
(0-1)分布	$P\{X=k\} = p^k(1-p)^{1-k}, k=0,1$	p	$p(1-p)$
二项分布	$P\{X=k\} = C_n^k p^k (1-p)^{n-k}, k=0,1,2,\cdots,n$	np	$np(1-p)$
泊松分布	$P\{X=k\} = \frac{\lambda^k}{k!}e^{-\lambda}, k=0,1,2,\cdots$	λ	λ
几何分布	$P\{X=k\} = (1-p)^{k-1}p, k=1,2,\cdots$	$\frac{1}{p}$	$\frac{1-p}{p^2}$
超几何分布	$P\{X=k\} = \frac{C_M^k C_{N-M}^{n-k}}{C_N^n}, k=0,1,\cdots,l$,其中 $l=\min\{n,M\}$, $n \leqslant N$	$\frac{nM}{N}$	$\frac{nM}{N}\left(1-\frac{M}{N}\right)\frac{N-n}{N-1}$
均匀分布	$\varphi(x) = \begin{cases} \frac{1}{b-a}, & a<x<b, \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$	$\frac{a+b}{2}$	$\frac{(b-a)^2}{12}$
指数分布	$\varphi(x) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda x}, & x>0, \\ 0, & x \leqslant 0 \end{cases}$	$\frac{1}{\lambda}$	$\frac{1}{\lambda^2}$
正态分布	$\varphi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}$	μ	σ^2

9 设随机变量序列 $X_1,X_2,\cdots,X_n,\cdots$ 独立同分布,且 X_1 的概率密度为 $f(x) = \begin{cases} 1-|x|, & |x|<1, \\ 0, & \text{其他}, \end{cases}$ 则当 $n \to \infty$ 时,$\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i^2$ 依概率收敛于(　　)

(A) $\frac{1}{8}$.　　(B) $\frac{1}{6}$.　　(C) $\frac{1}{3}$.　　(D) $\frac{1}{2}$.

答案 B.

分析 本题主要考查随机变量序列依概率收敛的概念、辛钦大数定律以及期望的计算.

依概率收敛　设 $X_1,X_2,\cdots,X_n,\cdots$ 是一个随机变量序列,a 是一个常数.若对于任意正数 ε,有

$$\lim_{n\to\infty} P\{|X_n - a| < \varepsilon\} = 1,$$

则称序列 $X_1, X_2, \cdots, X_n, \cdots$ 依概率收敛于 a.

辛钦大数定律 设 $X_1, X_2, \cdots, X_n, \cdots$ 是相互独立，服从同一分布的随机变量序列，且具有数学期望 $E(X_k) = \mu (k = 1, 2, \cdots)$. 作前 n 个变量的算术平均 $\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n} X_k$，则对于任意 $\varepsilon > 0$，有

$$\lim_{n\to\infty} P\left\{\left|\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n} X_k - \mu\right| < \varepsilon\right\} = 1.$$

辛钦大数定律说明，独立同分布且期望存在的随机变量序列的算术平均依概率收敛到其期望.

解 由于随机变量序列 $X_1, X_2, \cdots, X_n, \cdots$ 独立同分布，故 $X_1^2, X_2^2, \cdots, X_n^2, \cdots$ 独立同分布. 根据辛钦大数定律，$\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i^2$ 依概率收敛于 $E(X_i^2)$.

$$E(X_i^2) = E(X_1^2) = \int_{-\infty}^{+\infty} x^2 f(x)\,\mathrm{d}x = \int_{-1}^{1} x^2(1 - |x|)\,\mathrm{d}x \overset{\text{对称性}}{=\!=} 2\int_0^1 x^2(1-x)\,\mathrm{d}x$$

$$= 2\left(\frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4}\right)\Big|_0^1 = \frac{1}{6}.$$

因此，应选 B.

拓展

三大大数定律

1. **切比雪夫大数定律** 设 $X_1, X_2, \cdots, X_n, \cdots$ 是一列相互独立的随机变量(或者两两不相关)，它们的期望与方差分别为 $E(X_k), D(X_k) (k = 1, 2, \cdots)$. 若存在常数 C，使得 $D(X_k) \leqslant C (k = 1, 2, \cdots)$，则对任意 $\varepsilon > 0$，有

$$\lim_{n\to\infty} P\left\{\left|\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n} X_k - \frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n} E(X_k)\right| < \varepsilon\right\} = 1.$$

切比雪夫大数定律并未要求 $X_1, X_2, \cdots, X_n, \cdots$ 同分布.

切比雪夫大数定律是切比雪夫不等式的推论.

切比雪夫不等式 设随机变量 X 具有数学期望 $E(X) = \mu$，方差 $D(X) = \sigma^2$，则对于任意正数 ε，不等式

$$P\{|X - \mu| \geqslant \varepsilon\} \leqslant \frac{\sigma^2}{\varepsilon^2}$$

成立.

切比雪夫不等式主要用于估计概率 $P\{|X - E(X)| \geqslant \varepsilon\}$ 和证明一些与概率有关的不等式.

2. **辛钦大数定律** 设 $X_1, X_2, \cdots, X_n, \cdots$ 是相互独立，服从同一分布的随机变量序列，且具有数学期望 $E(X_k) = \mu (k = 1, 2, \cdots)$. 作前 n 个变量的算术平均 $\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n} X_k$，则对于任意 $\varepsilon > 0$，有

$$\lim_{n\to\infty} P\left\{\left|\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n} X_k - \mu\right| < \varepsilon\right\} = 1.$$

3. 伯努利大数定律 设 f_A 是 n 次独立重复试验中事件 A 发生的次数，p 是事件 A 在每次试验中发生的概率，则对于任意 $\varepsilon > 0$，有

$$\lim_{n\to\infty} P\left\{\left|\frac{f_A}{n} - p\right| < \varepsilon\right\} = 1 \quad 或 \quad \lim_{n\to\infty} P\left\{\left|\frac{f_A}{n} - p\right| \geqslant \varepsilon\right\} = 0.$$

10 设二维随机变量 (X,Y) 的概率分布为

X \ Y	0	1	2
-1	0.1	0.1	b
1	a	0.1	0.1

若事件 $\{\max\{X,Y\} = 2\}$ 与事件 $\{\min\{X,Y\} = 1\}$ 相互独立，则 $\mathrm{Cov}(X,Y) =$ (　　)

(A) -0.6.　　(B) -0.36.　　(C)0.　　(D)0.48.

答案 B.

分析 本题主要考查事件的独立性与协方差的计算.

二维离散型随机变量的联合分布律 设二维离散型随机变量 (X,Y) 所有可能取的值为 (x_i,y_j)，$i,j = 1,2,\cdots$，记 $P\{X = x_i, Y = y_j\} = p_{ij}$，$i,j = 1,2,\cdots$，则由概率的定义有

$$p_{ij} \geqslant 0, \quad \sum_{i=1}^{\infty}\sum_{j=1}^{\infty} p_{ij} = 1.$$

我们称 $P\{X = x_i, Y = y_j\} = p_{ij}$，$i,j = 1,2,\cdots$ 为二维离散型随机变量 (X,Y) 的分布律，或称为随机变量 X 和 Y 的联合分布律.

要计算 $\mathrm{Cov}(X,Y)$，需计算 $E(X)$，$E(Y)$，$E(XY)$，而计算这些期望需要知道 X 和 Y 的联合分布律，即确定参数 a,b. 这一点可以由条件“事件 $\{\max\{X,Y\} = 2\}$ 与事件 $\{\min\{X,Y\} = 1\}$ 相互独立”确定.

解 记事件 $A = \{\max\{X,Y\} = 2\}$，事件 $B = \{\min\{X,Y\} = 1\}$. 由于事件 A 与 B 相互独立，故 $P(AB) = P(A)P(B)$.

分别计算 $P(A)$，$P(B)$，$P(AB)$.

$$P(A) = P\{\max\{X,Y\} = 2\} = P\{Y = 2\} = b + 0.1.$$

$$P(B) = P\{\min\{X,Y\} = 1\} = P\{X = 1, Y = 1\} + P\{X = 1, Y = 2\} = 0.1 + 0.1 = 0.2.$$

$$P(AB) = P\{\max\{X,Y\} = 2, \min\{X,Y\} = 1\} = P\{X = 1, Y = 2\} = 0.1.$$

于是，$0.1 = (b + 0.1) \times 0.2$，解得 $b = 0.4$. 进一步，由联合分布律中各概率之和为 1，即 $0.1 + 0.1 + b + a + 0.1 + 0.1 = 1$ 可得，$a = 0.2$.

XY 的可能取值为 -2，-1，0，1，2.

$$P\{XY=-2\}=P\{X=-1,Y=2\}=0.4.$$
$$P\{XY=-1\}=P\{X=-1,Y=1\}=0.1.$$
$$P\{XY=1\}=P\{X=1,Y=1\}=0.1.$$
$$P\{XY=2\}=P\{X=1,Y=2\}=0.1.$$
$$P\{XY=0\}=1-0.4-0.1-0.1-0.1=0.3.$$

分别计算 $E(X),E(Y),E(XY)$.

$$E(X)=-1\times(0.1+0.1+0.4)+1\times(0.2+0.1+0.1)=-0.2.$$
$$E(Y)=0\times(0.1+0.2)+1\times(0.1+0.1)+2\times(0.4+0.1)=1.2.$$
$$E(XY)=(-2)\times0.4+(-1)\times0.1+0\times0.3+1\times0.1+2\times0.1=-0.6.$$

因此,

$$\mathrm{Cov}(X,Y)=E(XY)-E(X)E(Y)=-0.6-(-0.2)\times1.2=-0.36.$$

应选 B.

二、填空题

11 $\lim\limits_{x\to0}\left(\dfrac{1+\mathrm{e}^x}{2}\right)^{\cot x}=$ _____.

答案 应填$\sqrt{\mathrm{e}}$.

分析 本题主要考查极限计算.

$\left(\dfrac{1+\mathrm{e}^x}{2}\right)^{\cot x}$ 为幂指函数,且所求极限为 1^∞ 型未定式,故可以采用取对数再计算极限的方法.

解 取对数再求极限.

$$\lim_{x\to0}\left(\frac{1+\mathrm{e}^x}{2}\right)^{\cot x}=\lim_{x\to0}\mathrm{e}^{\cot x\ln\frac{1+\mathrm{e}^x}{2}}=\mathrm{e}^{\lim\limits_{x\to0}\cot x\ln\frac{1+\mathrm{e}^x}{2}}.$$

下面计算$\lim\limits_{x\to0}\cot x\ln\dfrac{1+\mathrm{e}^x}{2}$.

$$\lim_{x\to0}\cot x\ln\frac{1+\mathrm{e}^x}{2}=\lim_{x\to0}\frac{\ln\frac{1+\mathrm{e}^x}{2}}{\tan x}\overset{\tan x\sim x}{=\!=}\lim_{x\to0}\frac{\ln\left(1+\frac{\mathrm{e}^x-1}{2}\right)}{x}$$
$$\overset{\ln\left(1+\frac{\mathrm{e}^x-1}{2}\right)\sim\frac{\mathrm{e}^x-1}{2}}{=\!=\!=}\lim_{x\to0}\frac{\mathrm{e}^x-1}{2x}\overset{\mathrm{e}^x-1\sim x}{=\!=}\lim_{x\to0}\frac{x}{2x}$$
$$=\frac{1}{2}.$$

因此,原极限 $=\mathrm{e}^{\frac{1}{2}}=\sqrt{\mathrm{e}}$.

12 $\int_0^2\dfrac{2x-4}{x^2+2x+4}\mathrm{d}x=$ _____.

答案 应填 $\ln3-\dfrac{\sqrt{3}}{3}\pi$.

分析 本题主要考查定积分的计算.

被积函数为有理函数,形如$\frac{Mx+N}{x^2+px+q}$,其中被积函数的分母为没有实根的二次三项式,分子为一次多项式.

对此类积分,可以拆分为两种基本类型.

$$\int\frac{Mx+N}{x^2+px+q}\mathrm{d}x=\int\frac{(2x+p)\cdot\frac{M}{2}}{x^2+px+q}\mathrm{d}x+\int\frac{N-\frac{pM}{2}}{\left(x+\frac{p}{2}\right)^2+q-\frac{p^2}{4}}\mathrm{d}x.$$

- $\frac{(2x+p)\cdot\frac{M}{2}}{x^2+px+q}\xrightarrow{\text{积分}}\frac{M}{2}\ln(x^2+px+q)+C.$
- $\frac{N-\frac{pM}{2}}{\left(x+\frac{p}{2}\right)^2+q-\frac{p^2}{4}}\xrightarrow{\text{积分}}\frac{2\left(N-\frac{pM}{2}\right)}{\sqrt{4q-p^2}}\arctan\frac{2x+p}{\sqrt{4q-p^2}}+C.$

解 注意到$(x^2+2x+4)'=2x+2$,故可以将被积函数拆成两部分,$\frac{2x-4}{x^2+2x+4}=\frac{2x+2}{x^2+2x+4}-\frac{6}{x^2+2x+4}$.

因此,

$$\begin{aligned}\int_0^2\frac{2x-4}{x^2+2x+4}\mathrm{d}x&=\int_0^2\frac{2x+2}{x^2+2x+4}\mathrm{d}x-6\int_0^2\frac{1}{x^2+2x+4}\mathrm{d}x\\&=\int_0^2\frac{\mathrm{d}(x^2+2x+4)}{x^2+2x+4}-2\int_0^2\frac{1}{1+\left[\frac{1}{\sqrt{3}}(x+1)\right]^2}\mathrm{d}x\\&=\ln(x^2+2x+4)\Big|_0^2-2\sqrt{3}\int_0^2\frac{\mathrm{d}\left[\frac{1}{\sqrt{3}}(x+1)\right]}{1+\left[\frac{1}{\sqrt{3}}(x+1)\right]^2}\\&=\ln 3-2\sqrt{3}\arctan\frac{1}{\sqrt{3}}(x+1)\Big|_0^2\\&=\ln 3-2\sqrt{3}\times\left(\frac{\pi}{3}-\frac{\pi}{6}\right)=\ln 3-\frac{\sqrt{3}}{3}\pi.\end{aligned}$$

拓展

有理函数积分是一种基本积分类型.此类题在数二真题中出现较多.

历年真题中,与本题最接近的是1999年数二的一道真题.

【例】$\int\frac{x+5}{x^2-6x+13}\mathrm{d}x=$_____.(1999年数学二试题)

答案　$\frac{1}{2}\ln(x^2-6x+13)+4\arctan\frac{x-3}{2}+C$,其中 C 为任意常数.

此外,以下题目也属于类似的有理函数积分.

【例】$\int_0^{+\infty}\frac{\mathrm{d}x}{x^2+4x+8}=$_____.(1997 年数学二试题)

答案　$\frac{\pi}{8}$.

【例】$\int_{-\infty}^{1}\frac{1}{x^2+2x+5}\mathrm{d}x=$_____.(2014 年数学二试题)

答案　$\frac{3\pi}{8}$.

【例】$\int_0^{+\infty}\frac{1}{x^2+2x+2}\mathrm{d}x=$_____.(2021 年数学一试题)

答案　$\frac{\pi}{4}$.

【例】$\int_0^{1}\frac{2x+3}{x^2-x+1}\mathrm{d}x=$_____.(2022 年数学二试题)

答案　$\frac{8\sqrt{3}\pi}{9}$.

【例】求不定积分$\int\frac{3x+6}{(x-1)^2(x^2+x+1)}\mathrm{d}x$.(2019 年数学二试题)

答案　$-2\ln|x-1|-\frac{3}{x-1}+\ln(x^2+x+1)+C$,其中 C 为任意常数.

13 已知函数 $f(x)=\mathrm{e}^{\sin x}+\mathrm{e}^{-\sin x}$,则 $f'''(2\pi)=$_____.

答案　应填 0.

分析　本题主要考查高阶导数的计算.

对某些特殊函数,例如奇(偶)函数、周期函数等,计算它们的导数时,可以利用函数自身的性质简化计算.

设 $f(x)$ 为可导函数.

(1) 若 $f(x)$ 是周期为 T 的周期函数,则 $f'(x)$ 也是周期为 T 的周期函数.

(2) 若 $f(x)$ 为偶函数,则 $f'(x)$ 为奇函数;若 $f(x)$ 是奇函数,则 $f'(x)$ 为偶函数.

解　由于

$$f(-x)=\mathrm{e}^{\sin(-x)}+\mathrm{e}^{-\sin(-x)}=\mathrm{e}^{-\sin x}+\mathrm{e}^{\sin x}=f(x),$$

故 $f(x)$ 是偶函数. 从而 $f'(x)$ 是奇函数,$f''(x)$ 是偶函数,$f'''(x)$ 是奇函数. 由奇函数的性质可知,$f'''(0)=0$.

又由于 $\sin x$ 是周期为 2π 的周期函数,故 $f(x)$ 也是周期为 2π 的周期函数. 从而 $f(x)$ 的各阶导函数均是周期为 2π 的周期函数.

因此，$f'''(2\pi) = f'''(0) = 0$.

14 已知函数 $f(x) = \begin{cases} e^x, & 0 \leqslant x \leqslant 1, \\ 0, & \text{其他}, \end{cases}$ 则 $\int_{-\infty}^{+\infty} dx \int_{-\infty}^{+\infty} f(x)f(y-x)dy =$ _____.

答案 应填 $e^2 - 2e + 1$.

分析 本题主要考查无界区域上的二重积分的计算.

积分区域为全平面，被积函数为 $f(x)f(y-x)$，但根据 $f(x)$ 的定义，可知被积函数仅在有界区域上非零，从而将所求积分转化为有界区域上的二重积分.

解 根据 $f(x)$ 的定义，$f(x)$ 仅在 $0 \leqslant x \leqslant 1$ 时非零，$f(y-x)$ 仅在 $0 \leqslant y-x \leqslant 1$ 时非零. 于是，$f(x)f(y-x)$ 仅在区域 $D = \{(x,y) \mid 0 \leqslant y-x \leqslant 1, 0 \leqslant x \leqslant 1\}$，即 $D = \{(x,y) \mid x \leqslant y \leqslant x+1, 0 \leqslant x \leqslant 1\}$ 上非零.

$$\begin{aligned} \int_{-\infty}^{+\infty} dx \int_{-\infty}^{+\infty} f(x)f(y-x)dy &= \int_0^1 dx \int_x^{x+1} e^x e^{y-x} dy = \int_0^1 dx \int_x^{x+1} e^y dy \\ &= \int_0^1 (e^{x+1} - e^x)dx = (e^{x+1} - e^x)\Big|_0^1 \\ &= (e^2 - e) - (e - 1) = e^2 - 2e + 1. \end{aligned}$$

15 设 $\boldsymbol{A}$ 为 3 阶矩阵，交换 $\boldsymbol{A}$ 的第 2 行和第 3 行，再将第 2 列的 -1 倍加到第 1 列，得到矩阵 $\begin{pmatrix} -2 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$，则 $\boldsymbol{A}^{-1}$ 的迹 $\operatorname{tr}(\boldsymbol{A}^{-1}) =$ _____.

答案 应填 -1.

分析 本题主要考查矩阵运算，包括矩阵的初等变换与矩阵求逆等.

写出条件中所给初等变换对应的初等矩阵，结合已知矩阵可以得到 $\boldsymbol{A}^{-1}$ 的表达式，从而得到 $\boldsymbol{A}^{-1}$ 的迹.

解 交换第 2 行和第 3 行对应左乘初等矩阵 $\boldsymbol{P}_1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$，将第 2 列的 -1 倍加到第 1 列对应右乘初等矩阵 $\boldsymbol{P}_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$. 记 $\boldsymbol{B} = \begin{pmatrix} -2 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$. 于是，$\boldsymbol{P}_1\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}_2 = \boldsymbol{B}$，从而 $\boldsymbol{A} = \boldsymbol{P}_1^{-1}\boldsymbol{B}\boldsymbol{P}_2^{-1}$. 由此可得，$\boldsymbol{A}^{-1} = \boldsymbol{P}_2\boldsymbol{B}^{-1}\boldsymbol{P}_1$.

下面利用初等行变换计算 $\boldsymbol{B}^{-1}$.

$$(\boldsymbol{B},\boldsymbol{E}) = \begin{pmatrix} -2 & 1 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & -1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \to \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & -1 \\ 1 & -1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ -2 & 1 & -1 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\to\begin{pmatrix}1&0&0&0&0&-1\\0&-1&0&0&1&1\\0&1&-1&1&0&-2\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&0&0&0&0&-1\\0&-1&0&0&1&1\\0&0&-1&1&1&-1\end{pmatrix}$$

$$\to\begin{pmatrix}1&0&0&0&0&-1\\0&1&0&0&-1&-1\\0&0&1&-1&-1&1\end{pmatrix}.$$

于是，$\boldsymbol{B}^{-1}=\begin{pmatrix}0&0&-1\\0&-1&-1\\-1&-1&1\end{pmatrix}$.

因此，

$$\boldsymbol{A}^{-1}=\boldsymbol{P}_2\boldsymbol{B}^{-1}\boldsymbol{P}_1=\begin{pmatrix}1&0&0\\-1&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}0&0&-1\\0&-1&-1\\-1&-1&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&0&0\\0&0&1\\0&1&0\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0&-1&0\\0&0&-1\\-1&1&-1\end{pmatrix}.$$

进一步可得 $\mathrm{tr}(\boldsymbol{A}^{-1})=-1$.

16 设 A,B,C 为随机事件，且 A 与 B 互不相容，A 与 C 互不相容，B 与 C 相互独立，$P(A)=P(B)=P(C)=\dfrac{1}{3}$，则 $P(B\cup C\mid A\cup B\cup C)=$_____.

答案 应填 $\dfrac{5}{8}$.

分析 本题主要考查概率的基本计算公式.

三个事件的和事件概率公式

$$P(A\cup B\cup C)=P(A)+P(B)+P(C)-P(AB)-P(BC)-P(AC)+P(ABC).$$

解 由于 A,B 互不相容，A,C 互不相容，B,C 相互独立，故

$$P(AB)=0,\quad P(AC)=0,\quad P(BC)=P(B)P(C)=\frac{1}{9},\quad P(ABC)=0.$$

由条件概率公式，

$$P(B\cup C\mid A\cup B\cup C)=\frac{P[(B\cup C)\cap(A\cup B\cup C)]}{P(A\cup B\cup C)}=\frac{P(B\cup C)}{P(A\cup B\cup C)}$$

$$=\frac{P(B)+P(C)-P(BC)}{P(A)+P(B)+P(C)-P(AB)-P(BC)-P(AC)+P(ABC)}$$

$$=\frac{\frac{1}{3}+\frac{1}{3}-\frac{1}{9}}{\frac{1}{3}+\frac{1}{3}+\frac{1}{3}-\frac{1}{9}}=\frac{5}{8}.$$

三、解答题

17 设函数 $y(x)$ 是微分方程 $y'+\dfrac{1}{2\sqrt{x}}y=2+\sqrt{x}$ 的满足条件 $y(1)=3$ 的解，求曲线 $y=y(x)$

的渐近线.

分析 本题主要考查微分方程求解与渐近线的计算.

本题中的方程为一阶非齐次线性微分方程,根据求解公式计算解即可.

解 根据求解公式,

$$y = e^{-\int \frac{1}{2\sqrt{x}}dx}\left[\int (2+\sqrt{x})e^{\int \frac{1}{2\sqrt{x}}dx}dx + C_0\right] = e^{-\sqrt{x}}\left[\int (2+\sqrt{x})e^{\sqrt{x}}dx + C_0\right]. \tag{1}$$

下面计算$\int (2+\sqrt{x})e^{\sqrt{x}}dx$.

令$u = \sqrt{x}$,则$x = u^2, dx = 2udu$.

$$\begin{aligned}\int (2+\sqrt{x})e^{\sqrt{x}}dx &\xlongequal{u=\sqrt{x}} 2\int (2+u)ue^u du = 2\left(\int u^2 e^u du + \int 2ue^u du\right)\\ &= 2\left[\int u^2 d(e^u) + \int 2ue^u du\right] = 2\left(u^2e^u - \int 2ue^u du + \int 2ue^u du\right)\\ &= 2u^2e^u + C_1 = 2xe^{\sqrt{x}} + C_1.\end{aligned}$$

将该结果代入(1)式,可得

$$y = e^{-\sqrt{x}}(2xe^{\sqrt{x}} + C) = 2x + Ce^{-\sqrt{x}},$$

其中C为待定常数. 代入$y(1) = 3$,可得$3 = 2 + C\cdot e^{-1}$,解得$C = e$.

因此,$y(x) = 2x + e^{1-\sqrt{x}}$.

由于函数$y(x) = 2x + e^{1-\sqrt{x}}$在$[0, +\infty)$上没有无定义的点,故曲线$y = 2x + e^{1-\sqrt{x}}$没有铅直渐近线.

又因为$\lim\limits_{x\to+\infty} y(x) = \lim\limits_{x\to+\infty}(2x + e^{1-\sqrt{x}}) = +\infty$,所以曲线$y = 2x + e^{1-\sqrt{x}}$没有水平渐近线.

下面计算斜渐近线.

$$\lim_{x\to+\infty}\frac{y(x)}{x} = \lim_{x\to+\infty}\frac{2x + e^{1-\sqrt{x}}}{x} = 2,$$

$$\lim_{x\to+\infty}[y(x) - 2x] = \lim_{x\to+\infty} e^{1-\sqrt{x}} = 0.$$

因此,$y = 2x$为曲线$y = 2x + e^{1-\sqrt{x}}$的斜渐近线,也是唯一的渐近线.

18 设某产品的产量Q由资本投入量x和劳动投入量y决定,生产函数$Q = 12x^{\frac{1}{2}}y^{\frac{1}{6}}$,该产品的销售单价$P$与产量$Q$的关系为$P = 1\,160 - 1.5Q$. 若单位资本投入和单位劳动投入的价格分别为6和8,求利润最大时的产量.

分析 本题主要考查微分学在经济中的应用及多元函数极值的计算.

本题中的成本函数与收益函数均可以表示为关于x, y的二元函数,故根据利润等于收益减去成本可得利润函数也是关于x, y的二元函数,从而可以根据二元函数极值存在的充分条件计算该函数的极值,进一步确定最大利润时的产量.

解 根据已知条件,该产品的成本函数为$C(x,y) = 6x + 8y$,收益函数为

$$R(x,y) = PQ = (1\,160 - 1.5Q)Q = (1\,160 - 18x^{\frac{1}{2}}y^{\frac{1}{6}})\cdot 12x^{\frac{1}{2}}y^{\frac{1}{6}} = 13\,920x^{\frac{1}{2}}y^{\frac{1}{6}} - 216xy^{\frac{1}{3}},$$

故利润函数为

$$L(x,y) = R(x,y) - C(x,y) = 13\,920x^{\frac{1}{2}}y^{\frac{1}{6}} - 216xy^{\frac{1}{3}} - 6x - 8y.$$

分别计算 $L(x,y)$ 关于 x 和 y 的偏导数.

$$\begin{cases} L'_x(x,y) = 6\,960x^{-\frac{1}{2}}y^{\frac{1}{6}} - 216y^{\frac{1}{3}} - 6 = \dfrac{3(2\,320x^{\frac{1}{2}}y^{\frac{1}{6}} - 72xy^{\frac{1}{3}})}{x} - 6, \\ L'_y(x,y) = 2\,320x^{\frac{1}{2}}y^{-\frac{5}{6}} - 72xy^{-\frac{2}{3}} - 8 = \dfrac{2\,320x^{\frac{1}{2}}y^{\frac{1}{6}} - 72xy^{\frac{1}{3}}}{y} - 8. \end{cases}$$

令 $\begin{cases} L'_x(x,y) = 0, \\ L'_y(x,y) = 0, \end{cases}$ 可得 $\begin{cases} 2\,320x^{\frac{1}{2}}y^{\frac{1}{6}} - 72xy^{\frac{1}{3}} = 2x, \\ 2\,320x^{\frac{1}{2}}y^{\frac{1}{6}} - 72xy^{\frac{1}{3}} = 8y. \end{cases}$ 于是,$x = 4y$. 进一步,将 $x = 4y$ 代入 $2\,320x^{\frac{1}{2}}y^{\frac{1}{6}} - 72xy^{\frac{1}{3}} = 8y$,即 $290x^{\frac{1}{2}}y^{\frac{1}{6}} - 9xy^{\frac{1}{3}} = y$ 可得,$580y^{\frac{2}{3}} - 36y^{\frac{4}{3}} = y$. 等式两端同时除 y 可得

$$580y^{-\frac{1}{3}} - 36y^{\frac{1}{3}} = 1. \tag{1}$$

令 $z = y^{\frac{1}{3}}$,则(1)式可整理为 $36z^2 + z - 580 = 0$. 由求根公式可得 $z = \dfrac{-1 \pm \sqrt{1 + 4 \times 36 \times 580}}{72}$,解得 $z = 4$ 或 $z = -\dfrac{145}{36}$(舍去). 于是,$y = z^3 = 64$,$x = 4y = 256$,$L(x,y)$ 的唯一驻点为(256,64).

由问题的实际意义可知,最大利润必定存在,故最大利润在驻点(256,64)处取得. 此时,$Q = 12 \times \sqrt{256} \times \sqrt[6]{64} = 12 \times 16 \times 2 = 384$. 因此,当利润最大时,产量 $Q = 384$.

注 ①本题的计算量较大. 用求根公式计算根时,$\sqrt{1 + 4 \times 36 \times 580} = \sqrt{83\,521}$,开方时,可以采用试根的方法. 83 521 的末位数为 1,故若其为完全平方数,则其开方后所得数的末位数应为 1 或 9. 又因为 83 521 介于 $(280)^2 = 78\,400$ 与 $(290)^2 = 84\,100$ 之间,所以可以试得 $\sqrt{83\,521} = 289$.

②(1)式形如 $\dfrac{580}{z} - 36z = 1$,将其直接转化为一元二次方程后,得 $36z^2 + z - 580 = 0$. 该方程的系数差距较大,不便于分解因式,故在转化为一元二次方程前,可以考虑换元使得所得方程系数差距较小,从而便于分解因式. 注意到 $36 \times 4 = 144$,$\dfrac{580}{4} = 145$,故可令 $w = \dfrac{z}{4}$,则由 $\dfrac{580}{z} - 36z = 1$ 可得 $\dfrac{145}{w} - 144w = 1$,化为一元二次方程得 $144w^2 + w - 145 = 0$. 此时,能够较快分解因式得到 $(w - 1)(144w + 145) = 0$. 解得 $w = 1$,从而 $z = 4$.

19 已知平面区域 $D = \{(x,y) \mid y - 2 \leqslant x \leqslant \sqrt{4 - y^2}, 0 \leqslant y \leqslant 2\}$,计算 $I = \iint\limits_D \dfrac{(x - y)^2}{x^2 + y^2}\mathrm{d}x\mathrm{d}y$.

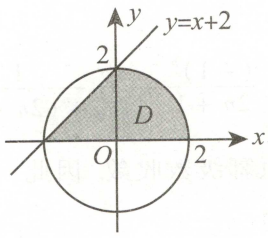
分析 本题主要考查二重积分的计算.

根据积分区域以及被积函数的特点,可以考虑在极坐标系下计算.

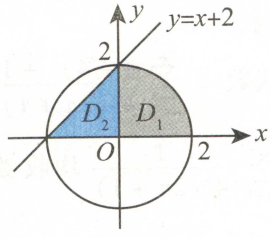
解 在极坐标系下计算.

由 D 的表达式可知,如图(a)所示,D 是由直线 $y = x + 2$,圆 $x^2 + y^2 = 4$ 以及 x 轴围成的部分.

直线 $y=x+2$ 在极坐标系下的表示为 $r=\dfrac{2}{\sin\theta-\cos\theta}$，圆 $x^2+y^2=4$ 在极坐标系下的表示为 $r=2$.



(a)



(b)

如图(b)所示，将 D 分为两部分 D_1 和 D_2.

$$D_1=\left\{(r,\theta)\,\middle|\,0\leqslant r\leqslant 2,0\leqslant\theta\leqslant\frac{\pi}{2}\right\}.$$

$$D_2=\left\{(r,\theta)\,\middle|\,0\leqslant r\leqslant\frac{2}{\sin\theta-\cos\theta},\frac{\pi}{2}\leqslant\theta\leqslant\pi\right\}.$$

因此，

$$\iint_D\frac{(x-y)^2}{x^2+y^2}\mathrm{d}x\mathrm{d}y\overset{\text{极坐标}}{=\!=\!=}\iint_D\frac{r^2(\cos\theta-\sin\theta)^2}{r^2}\cdot r\mathrm{d}r\mathrm{d}\theta=\iint_D(\cos\theta-\sin\theta)^2\cdot r\mathrm{d}r\mathrm{d}\theta$$

$$=\int_0^{\frac{\pi}{2}}(\cos\theta-\sin\theta)^2\mathrm{d}\theta\int_0^2 r\mathrm{d}r+\int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi}(\cos\theta-\sin\theta)^2\mathrm{d}\theta\int_0^{\frac{2}{\sin\theta-\cos\theta}}r\mathrm{d}r$$

$$=2\int_0^{\frac{\pi}{2}}(1-2\sin\theta\cos\theta)\mathrm{d}\theta+\int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi}(\cos\theta-\sin\theta)^2\cdot\frac{r^2}{2}\Big|_0^{\frac{2}{\sin\theta-\cos\theta}}\mathrm{d}\theta$$

$$=2\left(\frac{\pi}{2}-\sin^2\theta\Big|_0^{\frac{\pi}{2}}\right)+\int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi}(\cos\theta-\sin\theta)^2\cdot\frac{2}{(\sin\theta-\cos\theta)^2}\mathrm{d}\theta$$

$$=\pi-2+2\times\left(\pi-\frac{\pi}{2}\right)=2\pi-2.$$

20 求幂级数 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}\dfrac{(-4)^n+1}{4^n(2n+1)}x^{2n}$ 的收敛域及和函数 $S(x)$.

分析 本题主要考查幂级数的收敛域及和函数的计算.

原幂级数为缺项型幂级数，计算其收敛半径时，可将其一般项记为 $u_n(x)$，然后利用比值法.

比值法 考虑 $\rho(x)=\lim\limits_{n\to\infty}\left|\dfrac{u_{n+1}(x)}{u_n(x)}\right|$，在 $\rho(x)$ 存在(为一个关于 x 的表达式)的前提下，解 $|\rho(x)|<1$ 可得原幂级数的收敛区间.

根据幂级数的系数特点，在计算和函数时，可以考虑将幂级数拆分成两个幂级数分别计算和函数.

解 先求收敛域.

原级数是一个缺项型幂级数，我们用比值法来求它的收敛半径.

$$\lim_{n\to\infty}\left|\frac{\dfrac{(-4)^{n+1}+1}{4^{n+1}(2n+3)}x^{2n+2}}{\dfrac{(-4)^n+1}{4^n(2n+1)}x^{2n}}\right|=\lim_{n\to\infty}\left|\frac{(-4)^{n+1}+1}{(-4)^n+1}\cdot\frac{2n+1}{4(2n+3)}\right|x^2=x^2.$$

由比值审敛法可知，当 $|x|<1$ 时，原幂级数收敛；当 $|x|>1$ 时，原幂级数发散，从而收敛半径为 1，收敛区间为 $(-1,1)$.

又由于当 $x=\pm 1$ 时，

$$\text{原幂级数}=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-4)^n+1}{4^n(2n+1)}=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n}{2n+1}+\sum_{n=0}^{\infty}\frac{1}{4^n(2n+1)},$$

而级数 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n}{2n+1}$ 和 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}\frac{1}{4^n(2n+1)}$ 均收敛，故原幂级数收敛. 因此，原幂级数的收敛域为 $[-1,1]$.

下面求和函数.

记 $S(x)=\sum\limits_{n=0}^{\infty}\frac{(-4)^n+1}{4^n(2n+1)}x^{2n}$，$x\in[-1,1]$，则

$$S(x)=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n}{2n+1}x^{2n}+\sum_{n=0}^{\infty}\frac{1}{4^n(2n+1)}x^{2n}.$$

记 $S_1(x)=\sum\limits_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n}{2n+1}x^{2n}$，$S_2(x)=\sum\limits_{n=0}^{\infty}\frac{1}{4^n(2n+1)}x^{2n}$，则当 $x\in[-1,1]$ 时，

$$S(x)=S_1(x)+S_2(x).$$

注意到 $xS_1(x)=\sum\limits_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n}{2n+1}x^{2n+1}$，故

$$[xS_1(x)]'=\left[\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n}{2n+1}x^{2n+1}\right]'\overset{\text{逐项求导}}{=\!=}\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n}{2n+1}(x^{2n+1})'=\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n x^{2n}$$

$$=\frac{1}{1+x^2},$$

$$xS_1(x)=xS_1(x)-0\times S_1(0)=\int_0^x[tS_1(t)]'\mathrm{d}t=\int_0^x\frac{1}{1+t^2}\mathrm{d}t=\arctan x.$$

当 $x\in[-1,0)\cup(0,1]$ 时，$S_1(x)=\dfrac{\arctan x}{x}$. 当 $x=0$ 时，$S_1(0)=\dfrac{(-1)^0}{2\times 0+1}=1$.

注意到 $xS_2(x)=\sum\limits_{n=0}^{\infty}\frac{1}{4^n(2n+1)}x^{2n+1}$，故

$$[xS_2(x)]'=\left[\sum_{n=0}^{\infty}\frac{1}{4^n(2n+1)}x^{2n+1}\right]'\overset{\text{逐项求导}}{=\!=}\sum_{n=0}^{\infty}\frac{1}{4^n(2n+1)}(x^{2n+1})'$$

$$=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{x^{2n}}{4^n}=\sum_{n=0}^{\infty}\left(\frac{x}{2}\right)^{2n}=\frac{1}{1-\left(\frac{x}{2}\right)^2}=\frac{4}{4-x^2}$$

$$=\frac{1}{2-x}+\frac{1}{2+x},$$

$$xS_2(x)=xS_2(x)-0\times S_2(0)=\int_0^x[tS_2(t)]'\mathrm{d}t=\int_0^x\left(\frac{1}{2-t}+\frac{1}{2+t}\right)\mathrm{d}t$$

$$=\ln\frac{2+x}{2-x}.$$

当 $x\in[-1,0)\cup(0,1]$ 时，$S_2(x)=\dfrac{1}{x}\ln\dfrac{2+x}{2-x}$. 当 $x=0$ 时，$S_2(0)=\dfrac{1}{1\times(2\times 0+1)}=1$.

综上所述,幂级数的和函数为

$$S(x)=\begin{cases}\dfrac{\arctan x}{x}+\dfrac{1}{x}\ln\dfrac{2+x}{2-x}, & x\in[-1,0)\cup(0,1],\\ 2, & x=0.\end{cases}$$

21 已知二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=3x_1^2+4x_2^2+3x_3^2+2x_1x_3$.

(Ⅰ)求正交矩阵 $\boldsymbol{Q}$,使正交变换 $\boldsymbol{x}=\boldsymbol{Qy}$ 将二次型 $f(x_1,x_2,x_3)$ 化为标准形;

(Ⅱ)证明 $\min\limits_{\boldsymbol{x}\neq\boldsymbol{0}}\dfrac{f(\boldsymbol{x})}{\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{x}}=2$.

分析 本题主要考查二次型在正交变换下的标准形及其应用.

第(Ⅰ)问较常规,写出 f 对应的对称矩阵 $\boldsymbol{A}$,计算 $\boldsymbol{A}$ 的一组线性无关的特征向量并单位正交化即可.

注意到

$$\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{x}=(\boldsymbol{Qy})^{\mathrm{T}}\boldsymbol{Qy}=\boldsymbol{y}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{Q}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{Qy}\xlongequal{\boldsymbol{Q}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{Q}=\boldsymbol{E}}\boldsymbol{y}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{y},$$

即正交变换并不改变向量的长度,故可以利用第(Ⅰ)问所得标准形讨论 $\dfrac{f(\boldsymbol{x})}{\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{x}}$ 的值.

解 (Ⅰ)由 f 的表达式可得 f 对应的矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}3&0&1\\0&4&0\\1&0&3\end{pmatrix}$.

计算 $\boldsymbol{A}$ 的特征多项式.

$$|\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}|=\begin{vmatrix}\lambda-3&0&-1\\0&\lambda-4&0\\-1&0&\lambda-3\end{vmatrix}=(\lambda-4)[(\lambda-3)^2-1]=(\lambda-4)^2(\lambda-2).$$

$\boldsymbol{A}$ 的特征值为 4,4,2.

分别计算 $\boldsymbol{A}$ 的属于特征值 4 和 2 的特征向量.

考虑 $(4\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$.

$$4\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1&0&-1\\0&0&0\\-1&0&1\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&0&-1\\0&0&0\\0&0&0\end{pmatrix}.$$

$\boldsymbol{\xi}_1=\begin{pmatrix}1\\0\\1\end{pmatrix}$ 和 $\boldsymbol{\xi}_2=\begin{pmatrix}0\\1\\0\end{pmatrix}$ 为 $\boldsymbol{A}$ 的属于特征值 4 的两个线性无关的特征向量.

考虑 $(2\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$.

$$2\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}-1&0&-1\\0&-2&0\\-1&0&-1\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&0&1\\0&1&0\\0&0&0\end{pmatrix}.$$

$\boldsymbol{\xi}_3=\begin{pmatrix}-1\\0\\1\end{pmatrix}$ 为 $\boldsymbol{A}$ 的属于特征值 2 的一个特征向量.

由于 ξ_1,ξ_2,ξ_3 相互正交，故只需将它们各自单位化即可得一组相互正交的单位特征向量.

$$\varepsilon_1=\frac{\xi_1}{\|\xi_1\|}=\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}1\\0\\1\end{pmatrix},\quad \varepsilon_2=\frac{\xi_2}{\|\xi_2\|}=\begin{pmatrix}0\\1\\0\end{pmatrix},\quad \varepsilon_3=\frac{\xi_3}{\|\xi_3\|}=\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}-1\\0\\1\end{pmatrix}.$$

令 $\boldsymbol{Q}=(\varepsilon_1,\varepsilon_2,\varepsilon_3)$，可得 $\boldsymbol{Q}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{Q}=\boldsymbol{Q}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{Q}=\begin{pmatrix}4&0&0\\0&4&0\\0&0&2\end{pmatrix}$，即正交变换 $\boldsymbol{x}=\boldsymbol{Q}\boldsymbol{y}$ 将二次型 f 化为标准形 $4y_1^2+4y_2^2+2y_3^2$.

（Ⅱ）由第（Ⅰ）问可知，在正交变换 $\boldsymbol{x}=\boldsymbol{Q}\boldsymbol{y}$ 下，$f(x_1,x_2,x_3)$ 的标准形为 $4y_1^2+4y_2^2+2y_3^2$. 又因为

$$\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{x}=(\boldsymbol{Q}\boldsymbol{y})^{\mathrm{T}}\boldsymbol{Q}\boldsymbol{y}=\boldsymbol{y}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{Q}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{Q}\boldsymbol{y}\xlongequal{\boldsymbol{Q}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{Q}=\boldsymbol{E}}\boldsymbol{y}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{y}=y_1^2+y_2^2+y_3^2,$$

所以对 $\boldsymbol{x}\neq\boldsymbol{0}$，

$$\frac{f(\boldsymbol{x})}{\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{x}}\xlongequal{\boldsymbol{x}=\boldsymbol{Q}\boldsymbol{y}}\frac{4y_1^2+4y_2^2+2y_3^2}{y_1^2+y_2^2+y_3^2}\geqslant\frac{2y_1^2+2y_2^2+2y_3^2}{y_1^2+y_2^2+y_3^2}=2.$$

因此，$\min\limits_{\boldsymbol{x}\neq\boldsymbol{0}}\dfrac{f(\boldsymbol{x})}{\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{x}}=2$.

注 实际上，由第（Ⅱ）问的方法，我们还可以得到 $\max\limits_{\boldsymbol{x}\neq\boldsymbol{0}}\dfrac{f(\boldsymbol{x})}{\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{x}}=4$.

$$\frac{f(\boldsymbol{x})}{\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{x}}\xlongequal{\boldsymbol{x}=\boldsymbol{Q}\boldsymbol{y}}\frac{4y_1^2+4y_2^2+2y_3^2}{y_1^2+y_2^2+y_3^2}\leqslant\frac{4y_1^2+4y_2^2+4y_3^2}{y_1^2+y_2^2+y_3^2}=4.$$

22 设 $X_1,X_2,\cdots,X_n$ 为来自均值为 θ 的指数分布总体的简单随机样本，$Y_1,Y_2,\cdots,Y_m$ 为来自均值为 2θ 的指数分布总体的简单随机样本，且两样本相互独立，其中 $\theta(\theta>0)$ 是未知参数. 利用样本 $X_1,X_2,\cdots,X_n,Y_1,Y_2,\cdots,Y_m$，求 θ 的最大似然估计量 $\hat{\theta}$，并求 $D(\hat{\theta})$.

分析 本题主要考查最大似然估计法及指数分布的性质.

指数分布 若连续型随机变量 X 的概率密度为

$$f(x)=\begin{cases}\lambda e^{-\lambda x}, & x>0,\\ 0, & \text{其他},\end{cases}$$

其中 $\lambda>0$ 为常数，则称 X 服从参数为 λ 的指数分布.

若 X 服从参数为 λ 的指数分布，则 $E(X)=\dfrac{1}{\lambda},D(X)=\dfrac{1}{\lambda^2}$.

本题中的样本 $X_1,X_2,\cdots,X_n,Y_1,Y_2,\cdots,Y_m$ 有两种不同的概率密度，需先根据 $X_i(i=1,2,\cdots,n)$ 和 $Y_j(j=1,2,\cdots,m)$ 的数学期望写出它们相应的概率密度函数，再写出似然函数，从而求得 θ 的最大似然估计量.

解 $X_1,X_2,\cdots,X_n$ 是来自总体 X 的简单随机样本. 由于 $E(X)=\theta$，故 X 服从参数为 $\dfrac{1}{\theta}$ 的指数分布. 于是，X 的概率密度函数为

$$f_X(x) = \begin{cases} \frac{1}{\theta}e^{-\frac{x}{\theta}}, & x > 0, \\ 0, & x \leqslant 0. \end{cases}$$

$Y_1, Y_2, \cdots, Y_m$ 是来自总体 Y 的简单随机样本. 由于 $E(Y) = 2\theta$,故 Y 服从参数为 $\frac{1}{2\theta}$ 的指数分布. 于是,Y 的概率密度函数为

$$f_Y(y) = \begin{cases} \frac{1}{2\theta}e^{-\frac{y}{2\theta}}, & y > 0, \\ 0, & y \leqslant 0. \end{cases}$$

设 $x_1, x_2, \cdots, x_n, y_1, y_2, \cdots, y_m$ 是相应于样本 $X_1, X_2, \cdots, X_n, Y_1, Y_2, \cdots, Y_m$ 的一组样本值,则似然函数

$$L(\theta) = \begin{cases} \frac{1}{2^m\theta^{m+n}}e^{-\frac{\sum\limits_{i=1}^{n}x_i}{\theta}-\frac{\sum\limits_{j=1}^{m}y_j}{2\theta}}, & x_i > 0, y_j > 0, i = 1,2,\cdots,n,\ j = 1,2,\cdots,m, \\ 0, & \text{其他}. \end{cases}$$

当 $x_i > 0, y_j > 0, i = 1,2,\cdots,n,\ j = 1,2,\cdots,m$ 时,取对数得

$$\ln L(\theta) = -m\ln 2 - (m+n)\ln\theta - \frac{\sum\limits_{i=1}^{n}x_i}{\theta} - \frac{\sum\limits_{j=1}^{m}y_j}{2\theta}.$$

令 $\frac{\mathrm{d}[\ln L(\theta)]}{\mathrm{d}\theta} = 0$,即 $-\frac{m+n}{\theta} + \frac{\sum\limits_{i=1}^{n}x_i}{\theta^2} + \frac{\sum\limits_{j=1}^{m}y_j}{2\theta^2} = 0$,解得 $\theta = \frac{2\sum\limits_{i=1}^{n}x_i + \sum\limits_{j=1}^{m}y_j}{2(m+n)}$.

因此,θ 的最大似然估计量 $\hat{\theta} = \frac{2\sum\limits_{i=1}^{n}X_i + \sum\limits_{j=1}^{m}Y_j}{2(m+n)}$.

下面计算 $D(\hat{\theta})$.

$$\begin{aligned} D(\hat{\theta}) &= D\left[\frac{2\sum\limits_{i=1}^{n}X_i + \sum\limits_{j=1}^{m}Y_j}{2(m+n)}\right] = \frac{1}{(m+n)^2}D\left(\sum_{i=1}^{n}X_i\right) + \frac{1}{4(m+n)^2}D\left(\sum_{j=1}^{m}Y_j\right) \\ &= \frac{1}{(m+n)^2}\sum_{i=1}^{n}D(X_i) + \frac{1}{4(m+n)^2}\sum_{j=1}^{m}D(Y_j) = \frac{nD(X)}{(m+n)^2} + \frac{mD(Y)}{4(m+n)^2} \\ &= \frac{n\theta^2}{(m+n)^2} + \frac{m\cdot 4\theta^2}{4(m+n)^2} = \frac{\theta^2}{m+n}. \end{aligned}$$

或者,注意到 $\hat{\theta} = \frac{2\sum\limits_{i=1}^{n}X_i + \sum\limits_{j=1}^{m}Y_j}{2(m+n)} = \frac{2n\overline{X} + m\overline{Y}}{2(m+n)}$,利用 $D(\overline{X}) = \frac{D(X)}{n}, D(\overline{Y}) = \frac{D(Y)}{m}$ 可得,

$$\begin{aligned} D(\hat{\theta}) &= D\left[\frac{2n\overline{X} + m\overline{Y}}{2(m+n)}\right] = \frac{n^2D(\overline{X})}{(m+n)^2} + \frac{m^2D(\overline{Y})}{4(m+n)^2} \\ &= \frac{n^2}{(m+n)^2}\cdot\frac{D(X)}{n} + \frac{m^2}{4(m+n)^2}\cdot\frac{D(Y)}{m} \\ &= \frac{n\theta^2}{(m+n)^2} + \frac{m\cdot 4\theta^2}{4(m+n)^2} = \frac{\theta^2}{m+n}. \end{aligned}$$

2022年全国硕士研究生招生考试数学(三)答案速查

一、选择题

(1) C. (2) A. (3) C. (4) A. (5) B. (6) D. (7) C. (8) D. (9) B. (10) B.

二、填空题

(11) $\sqrt{e}$. (12) $\ln 3 - \frac{\sqrt{3}}{3}\pi$. (13) 0. (14) $e^2 - 2e + 1$. (15) -1. (16) $\frac{5}{8}$.

三、解答题

(17) $y = 2x$ 为曲线 $y = 2x + e^{1-\sqrt{x}}$ 的斜渐近线,也是唯一的渐近线.

(18) 利润最大时的产量 $Q = 384$.

(19) $I = 2\pi - 2$.

(20) 收敛域为 $[-1,1]$,和函数 $S(x) = \begin{cases} \dfrac{\arctan x}{x} + \dfrac{1}{x}\ln\dfrac{2+x}{2-x}, & x \in [-1,0) \cup (0,1], \\ 2, & x = 0. \end{cases}$

(21) (Ⅰ) $\boldsymbol{Q} = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & -\frac{1}{\sqrt{2}} \\ 0 & 1 & 0 \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix}$,正交变换 $\boldsymbol{x} = \boldsymbol{Qy}$ 将二次型 f 化为标准形 $4y_1^2 + 4y_2^2 + 2y_3^2$;

(Ⅱ) 证明略.

(22) $\hat{\theta} = \dfrac{2\sum\limits_{i=1}^{n} X_i + \sum\limits_{j=1}^{m} Y_j}{2(m+n)}$, $D(\hat{\theta}) = \dfrac{\theta^2}{m+n}$.